NeuMathe 题库导出

共 18 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

下列计算过程不正确的是（）

A $\int_0^{2\pi}\cos x\sin x dx=\frac{1}{2}\sin^2 x\Big|_0^{2\pi}=0$

B $\int_1^2\left(x+\frac{1}{x}\right)^2 dx=\left(\frac{1}{3}x^3+2x-\frac{1}{x}\right)_1^2=\frac{29}{6}$

C $\int_4^9\sqrt{x}(1+\sqrt{x})dx=\int_4^9(x+\sqrt{x})dx=\left(\frac{x^2}{2}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)_4^9=\frac{271}{6}$

D $\int_0^2\frac{x}{1-x^2}dx=-\frac{1}{2}\int_0^2\frac{d(1-x^2)}{1-x^2}=-\frac{1}{2}\ln|1-x^2|_0^2=-\frac{\ln 3}{2}$ 【答案】

【解析】

解：$\int_0^2\frac{x}{1-x^2}dx$ 是反常积分，且发散。

2.

$I=\int_0^5\frac{dx}{x^2-7x+12}(\quad)$

A $\frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$

B $\ln\frac{3}{2}$

C $-\frac{1}{2}\ln 3$

D 发散 【答案】

【解析】

解：$I=\int_0^5\frac{dx}{x^2-7x+12}=\int_0^5\left(\frac{1}{x-4}-\frac{1}{x-3}\right)dx$，这两个积分都发散，故 I 发散。

3.

下列广义积分中发散的是（）

A $\int_1^\infty\frac{dx}{x^3\sqrt{x^2+2}}$

B $\int_1^2\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$

C $\int_1^\infty\frac{5x-1}{\sqrt{x}+3}dx$ 【答案】

D $\int_0^1\frac{x^4dx}{\sqrt{1-x^4}}$

【解析】

解：$\lim_{x\to\infty}\frac{5x-1}{\sqrt{x}+3}=\infty$ 积分发散

4.

下列广义积分中发散的是（）

A $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$

B $\int_2^{\infty} \frac{x}{x^2-1}dx$ 【答案】

C $\int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt{1-x^4}}$

D $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2+2}}$

【解析】

解：

$\frac{x}{x^2-1} > \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$ 积分发散

5.

$I = \int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}dx}{\sqrt{x(1-x)}} =$ （ ）

A $\frac{\pi^2}{2}$

B $\frac{\pi}{4}$

C $\frac{\pi^2}{4}$ 【答案】

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

解：$I = (\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{4}$

6.

$I = \int_0^2 \frac{dx}{x^2-4x+3} =$ （ ）

A $\frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$

B $-\frac{1}{2}\ln 3$

C $1-\ln 3$

D 发散 【答案】

【解析】

解：$I = \int_0^2 \frac{dx}{(x-3)(x-1)} = \frac{1}{2}\int_0^2 \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1}\right)dx$，第二个积分发散。

7.

若函数 $f(x-5)=\frac{4}{x^2-10x}$，则积分 $I=\int_0^4 f(2x-1)dx$ 的值为（ ）

A π^2

B $\frac{\pi}{2}$

C 发散的广义积分 【答案】

D 2π

【解析】

解：

$$f(x-5)=\frac{4}{(x-5)^2-25}, f(x)=\frac{4}{x^2-25}$$

$$I=\int_0^4 f(2x-1)dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^7 f(t)dt, (t=2x-1)=\frac{1}{2}\int_{-1}^5 f(t)dt+\frac{1}{2}\int_5^7 f(t)dt$$

两个积分都发散

8.

若积分 $I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$ 发散，则 q 为（ ）

A <1

B ≥ 1 【答案】

C ≤ 1

D >1

【解析】

解：

$$q=1 \quad \text{时} \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\ln x|_0^1=\infty$$

$$q\neq 1, \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\frac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_0^1=\begin{cases}\infty & q>1\\ \frac{1}{1-q} & q<1\end{cases}$$

9.

积分 $I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$ 的敛散性为（ ）

A 收敛

B 无法判断

C 发散

D 与 q 有关

【答案】

【解析】

解:

$$q=1 \quad \text{时} \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\ln x|_0^1=\infty$$

$$q\neq 1, \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\frac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_0^1=\begin{cases}\infty & q>1\\ \frac{1}{1-q} & q<1\end{cases}$$

10.

积分 $I=\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ 的值为（ ）

A $\frac{\pi}{2}$

【答案】

B $\frac{\pi}{4}$

C 2π

D π

【解析】

解:

$$I=\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}\Big|_0^a=\frac{\pi}{2}.$$

11.

积分 $I=\int_{-2}^{2}\frac{dx}{(1+x)^2}$ 的值为（ ）

A $-\frac{4}{3}$

B $\frac{4}{3}$

C $-\frac{2}{3}$

D 不存在 【答案】

【解析】

解：

$I=\int_{-2}^{2}\frac{dx}{(1+x)^2}=\int_{-2}^{-1}\frac{dx}{(1+x)^2}+\int_{-1}^{2}\frac{dx}{(1+x)^2}$，两个积分都发散。

12.

$I=\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x}}=$ （ ）

A 0

B 2 【答案】

C 1

D 3

【解析】

解：

$$I=\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x}}=-2\sqrt{1-x}\Big|_{0}^{1}=2$$

13.

积分 $I=\int_{1}^{2}\frac{dx}{x\ln x}$ 的值为（ ）

A 0

B ∞ 【答案】

C -1

D 1

【解析】

解：

$$I=\lim_{a\to1^+}\int_{a}^{2}\frac{dx}{x\ln x}=\lim_{a\to1^+}\ln\ln x\Big|_{a}^{2}=\lim_{a\to1^+}(\ln\ln 2-\ln\ln a)=\infty$$

14.

若积分 $I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$ 收敛，则常数 q 为（　）.

Ⓐ <1 【答案】

Ⓑ >1

Ⓒ ≥ 1

Ⓓ ≤ 1

【解析】

解：

$$q=1 \quad \text{时} \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\ln x|_0^1=\infty$$

$$q\neq 1, \quad I=\int_0^1 \frac{dx}{x^q}=\frac{x^{1-q}}{1-q}\Big|_0^1=\begin{cases}\infty & q>1\\ \frac{1}{1-q} & q<1\end{cases}$$

15.

当反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1-\cos x)dx}{x^m}$ 收敛和发散时，m 的取值分别是（ ）.

Ⓐ $m\leq 3, m>3$

Ⓑ $m>3, m\leq 3$

Ⓒ $m<3, m\geq 3$ 【答案】

Ⓓ $m\geq 3, m<3$

【解析】

解：当 $x\to 0$ 时，$\frac{1-\cos x}{x^m}\sim\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^m}=\frac{1}{2x^{m-2}}$，则当 $m-2<1$ 时，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1-\cos x)dx}{x^m}$ 收敛，即 $m<3$ 时收敛.

16.

下列反常积分中发散的是（ ）.

A $\int_0^1 \ln x dx$

B $\int_1^4 \frac{x}{\ln x} dx$ 【答案】

C $\int_0^{\infty} \frac{x^2 \ln x dx}{x^4-x^3+1}$

D $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$

【解析】

对于 $\int_1^4 \frac{x}{\ln x} dx$:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x}{\ln x} \cdot (x-1) = \lim_{x \to 1} x \cdot \frac{x-1}{\ln x} = 1$$

因为 $\int_1^4 \frac{1}{x-1} dx$ 发散，故原积分发散。

对于 $\int_0^1 \ln x dx$:

$$\int_0^1 \ln x dx = (x \ln x - x)|_0^1 = -1 - \lim_{x \to 0} x \ln x = -1$$

故该积分收敛。

对于 $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$:

$$\lim_{x \to 1} \frac{(x-1)^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)}} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}} = -1$$

因为 $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^{\frac{1}{3}}}$ 收敛，故原积分收敛。

对于 $\int_0^{\infty} \frac{x^2 \ln x}{x^4-x^3+1} dx$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \ln x}{x^4-x^3+1} = 0$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^2 \ln x}{x^4-x^3+1} \cdot x^{\frac{3}{2}} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^4}{x^4-x^3+1} \cdot \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{2}}} = 0$$

因为 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故原积分收敛。

综上，发散的是 $\int_1^4 \frac{x}{\ln x} dx$。

17.

下列广义积分中收敛的是（）

A $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+\ln x}$

B $\int_1^2 \frac{dx}{(\ln x)^3}$

C $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}}dx$ 【答案】

D $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)dx}{x^2}$

【解析】

对于选项 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}}dx$:
$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x\sqrt{x}} / \frac{1}{x^{1/2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$，而 $\int_0^1 \frac{1}{x^{1/2}}dx$ 收敛（$p=\frac{1}{2}<1$），故该积分收敛。
对于选项 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+\ln x}$:
当 $x>1$ 时，$\frac{1}{1+\ln x} > \frac{1}{1+x}$，而 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x}$ 发散，故该积分发散。
对于选项 $\int_1^2 \frac{dx}{(\ln x)^3}$:
$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{(\ln x)^3} / \frac{1}{(x-1)^3} = \left(\lim_{x\to 1^+} \frac{x-1}{\ln x}\right)^3 = 1$，而 $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^3}$ 发散（$p=3\geq 1$），故该积分发散。
对于选项 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)dx}{x^2}$:
$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x^2} / \frac{1}{x} = 1$，而 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ 发散（$p=1$），故该积分发散。

18.

下列广义积分中发散的是（ ）

A $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$

B $\int_0^1 \ln x dx$

C $\int_1^3 \frac{1}{\ln x}dx$ 【答案】

D $\int_0^{\infty} \frac{x^2 \ln x dx}{x^4-x^3+1}$

【解析】

对于选项 $\int_1^3 \frac{1}{\ln x}dx$:
瑕点为 $x=1$。$\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{\ln x} \div \frac{1}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} \frac{x-1}{\ln x} = 1$。由于 $\int_1^3 \frac{1}{x-1}dx$ 发散，故该积分发散。
对于选项 $\int_0^1 \ln x dx$:
$\int_0^1 \ln x dx = (x\ln x - x)|_0^1 = -1$，极限存在，故收敛。
对于选项 $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}$:
被积函数为 $\frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)}}$。在 $x=1$ 处，$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)}} = -1$。因 $p=\frac{1}{3}<1$，故收敛。
对于选项 $\int_0^{\infty} \frac{x^2 \ln x dx}{x^4-x^3+1}$:
$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2 \ln x}{x^4-x^3+1} = 0$，无瑕点。
当 $x\to\infty$ 时，取 $p=1.5$，$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 \ln x}{x^4-x^3+1} \div \frac{1}{x^{1.5}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^4}{x^4-x^3+1} \cdot \frac{\ln x}{x^{0.5}} = 0$。由于 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.5}}$ 收敛，故该积分收敛。